

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN ANTARMUKA APLIKASI MENGAJI DENGAN GAMIFIKASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PSIKOLOGIS PENGGUNA PADA PENGGUNAAN APLIKASI



ASIDIK AL JAFAR

20/457258/SV/17705

**PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Perancangan Antarmuka Aplikasi Mengaji dengan Gamifikasi dan Pengaruhnya terhadap Psikologi Pengguna pada Penggunaan Aplikasi” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Di era digital ini, teknologi menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan platform pembelajaran yang inovatif dan menarik, seperti aplikasi mengaji. Dikarenakan sekarang ini masih banyak orang yang belajar mengaji masih terkendala keterbatasan jarak, waktu, biaya, dan akses terhadap pengajar yang berkualitas. Maka dari itu perlu adanya proses digitalisasi untuk belajar mengaji yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang antarmuka gamifikasi untuk aplikasi *e-learning* mengaji dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna dalam belajar mengaji. Gamifikasi akan diterapkan dengan memanfaatkan elemen-elemen permainan, seperti poin, lencana, *leaderboards*, dan tantangan, untuk membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan.

Proyek ini bertujuan untuk merancang antarmuka gamifikasi untuk aplikasi *e-learning* mengaji yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna dalam belajar mengaji. Tujuan spesifik dari proyek ini adalah:

- Meningkatkan minat pengguna dalam belajar mengaji.
- Meningkatkan motivasi pengguna untuk terus belajar mengaji.
- Meningkatkan waktu belajar pengguna di aplikasi mengaji.

Proyek ini akan menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) untuk mengembangkan dan mengevaluasi desain antarmuka gamifikasi. *Design Science Research Methodology* (DSRM) adalah metodologi penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah di dunia nyata. *Design Science Research Methodology* (DSRM) terdiri dari enam tahap:

1. ***Problem Identification and Motivation:*** Tahapan pertama dari DSRM, dimana melakukan identifikasi masalah spesifik yang akan diteliti dan mencari solusi potensial. Fokus dari tahapan ini adalah untuk memahami perspektif peneliti dan pengguna terhadap masalah tersebut untuk merumuskan solusi-solusi yang sesuai.

2. ***Defines Objectives of a Solution:*** Pada tahap ini, menyimpulkan tujuan dari masalah yang teridentifikasi dan mencari solusi yang diharapkan dirumuskan secara jelas. Selain tujuan umum seperti kelayakan dan kinerja, kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh solusi juga ditentukan. Pengetahuan tentang kemungkinan dan kelayakan solusi, serta metode, teknologi, dan teori yang relevan, sangat penting pada tahapan ini.
3. ***Design and Development:*** Tahap ini berfokus pada pembuatan artefak seperti perancangan model, metode, atau konstruksi yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Artefak ini merupakan kontribusi utama dari penelitian dan dapat berupa objek yang dirancang oleh peneliti. Pengetahuan tentang metode, teknologi, dan teori yang relevan diperlukan untuk mengembangkan artefak yang efektif.
4. ***Demonstration:*** Tahapan demonstrasi atau uji coba penggunaan artefak untuk membuktikan bahwa artefak tersebut berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pengetahuan tentang cara menggunakan artefak untuk memecahkan masalah menjadi kunci dalam tahap ini.
5. ***Evaluation:*** Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja artefak. Pengamatan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa baik artefak mampu menjadi solusi masalah dengan membandingkan tujuan dengan hasil yang diamati. Pengetahuan tentang metrik dan teknik evaluasi yang relevan sangat penting dalam tahap ini.
6. ***Communication:*** Tahap terakhir adalah mengkomunikasikan masalah, solusi, kegunaan, kebaruan, dan efektivitas solusi kepada komunitas peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang relevan.

Berikut adalah beberapa contoh implementasi gamifikasi yang dapat diterapkan dalam aplikasi Mengaji:

1. **Poin:** Pengguna dapat memperoleh poin untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar, seperti membaca ayat Al-Quran, menghafalkan kosakata bahasa Arab, dan menjawab pertanyaan. Poin-poin ini dapat ditukarkan dengan hadiah virtual, seperti lencana, avatar, atau akses ke konten eksklusif. Data untuk “poin” yang dicapai saat menggunakan aplikasi gamifikasi adalah berasal dari analisis aplikasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mengumpulkan poin penting untuk permainan hiburan umum (Yee, 2006)

2. **Progress Bar:** Fitur ini memungkinkan pengguna memantau perkembangan pembelajaran mereka di setiap subjek secara visual. Dengan melihat persentase penyelesaian, pengguna akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan setiap subjek yang mereka ambil dan mencapai tujuan pembelajaran mereka.
3. **Lencana (*Badge*):** Pengguna dapat memperoleh lencana untuk mencapai pencapaian tertentu dalam belajar mengaji, seperti menyelesaikan tingkat pembelajaran, menghafal sejumlah ayat Al-Quran, atau mencapai skor tinggi dalam kuis. Lencana ini dapat ditampilkan di profil pengguna dan dapat menjadi sumber motivasi bagi pengguna untuk terus belajar. Lencana digital cenderung memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar, karena lencana digital memberikan status komunitas dan mengindikasikan tingkat pencapaian (Gibson, Ostashewski, Flintoff, Grant, & Knight, 2015).
4. **Papan Peringkat (*Leaderboard*):** Pengguna dapat melihat peringkat mereka dibandingkan dengan pengguna lain dalam leaderboard. Leaderboard dapat dibagi berdasarkan tingkat pembelajaran, skor kuis, atau waktu belajar. Leaderboard dapat menjadi sumber motivasi bagi pengguna untuk bersaing dengan pengguna lain dan meningkatkan hasil belajar mereka. Beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus secara khusus pada papan peringkat biasanya menyelidiki apakah hasil belajar siswa (misalnya, kinerja pembelajaran, motivasi) meningkat dengan adanya atau tidak adanya papan peringkat (misalnya, 'Cwil, 2020; Landers dkk., 2017; Landers & Landers, 2014; Mekler dkk., 2017).
5. **Tantangan (*Mission*):** Pengguna dapat mengikuti tantangan belajar mengaji yang diadakan secara berkala. Tantangan ini dapat berupa menyelesaikan tingkat pembelajaran dalam waktu tertentu, menghafal sejumlah ayat Al-Quran dalam waktu tertentu, atau mencapai skor tinggi dalam kuis. Tantangan ini dapat menjadi sumber motivasi bagi. Hamari dkk. (2016) menemukan bahwa tantangan dapat meningkatkan pembelajaran, dan Russell-Bennett, Leo, Rundle-Thiele, dan Drennan (2016) menemukan bahwa tantangan dapat meningkatkan perasaan senang.
6. **Umpan Balik (*Feedback*):** Pengguna dapat menerima umpan balik dari pengajar terkait dengan pembelajaran sehingga pengguna bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran di setiap sesi. Dengan begitu akan termotivasi untuk bisa lebih baik pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Umpan balik telah terbukti menjadi pertimbangan desain yang penting untuk game e-learning (Fu et al., 2009).

Proyek ini akan mengukur pengaruh psikologis pengguna ketika menggunakan aplikasi, dengan fokus pada tiga aspek utama: *enjoyment*, *engagement*, dan *motivation*. *Enjoyment* mengacu pada tingkat kesenangan yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi, yang dapat mempengaruhi perasaan positif selama proses belajar. *Engagement* mencerminkan keterlibatan aktif pengguna, baik dari segi kognitif maupun perilaku, yang menentukan seberapa fokus dan terlibat mereka dalam aktivitas belajar. Sementara itu, *motivation* mengukur dorongan internal atau eksternal yang memotivasi pengguna untuk terus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dalam aplikasi. Analisis terhadap ketiga aspek ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif aplikasi dalam memengaruhi psikologis pengguna untuk mendukung proses belajar yang lebih baik.

Proyek ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan agama Islam. Dengan menerapkan desain antarmuka gamifikasi yang efektif, aplikasi Mengaji dapat menjadi platform yang lebih menarik dan menyenangkan bagi pengguna untuk belajar mengaji. *This can lead to improved learning outcomes and a deeper understanding of Islam for users.*

III. TECH STACK

Adapun teknologi dan *tools* utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Draw.io, untuk membuat *user flow*
2. Figma, untuk membuat *low-fidelity prototype*, *high-fidelity prototype*, dan prototipe
3. Figjam untuk membuat *user persona*, *affinity diagram* dan *sitemap*
4. Google spreadsheet, untuk mencatat hasil wawancara
5. Arc browser sebagai *browser* internet
6. Microsoft excel, untuk mengolah data hasil *testing* UEQ dan PSSUQ

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Akram Afifi Holdings Sdn. Bhd (Kuala Lumpur, Malaysia).

V. DAFTAR PUSTAKA

Handayani, V., Budiono, F. L., Rosyada, D., Amriza, R. N. S., & Masruroh, S. U. (2020, October). Gamified learning platform analysis for designing a gamification-based ui/ux of

e-learning applications: A systematic literature review. In *2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)* (pp. 1-5). IEEE.

Peppers, Ken & Ken, & Tuunanen, Tuure & Tuure, & Rothenberger, Marcus & Marcus, & Chatterjee, & Samir,. (2008). *A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management Information Systems.* 24. 45-. 10.2753/MIS0742-1222240302.

Al-Tamimi, A. A., & Al-Suwairi, M. A. (2016). *Gamification in education: A review of the current state and future prospects. International Journal of Educational Technology and Application*, 4(1), 25-33.

Gibson, D., Ostaszewski, N., Flintoff, K., Grant, S., & Knight, E. (2015). *Digital badges in education. Education and Information Technologies*, 403(2). <https://doi.org/10.1007/s10639-013-9291-7>.

Ibrahim, M. H., & Al-Shorbaji, A. (2014). *Gamification in Islamic education: A review and future directions. International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 5(11), 100-106.

Cwil, M. (2020). *Leaderboards – a motivational tool in the process of business education*, 2020//. Cham: Serious Games.

Russell-Bennett, R., Leo, C., Rundle-Thiele, S., & Drennan, J. (2016). A hierarchy-of-effects approach to designing a social marketing game. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 28(2), 105–128. <https://doi.org/10.1080/10495142.2014.988081>

Fu, F. L., Su, R. C., & Yu, S. C. (2009). EGameFlow: *A scale to measure learners' enjoyment of e-learning games. Computers & Education*, 52(1), 101-112.